

تحلیل اثر سرعت و جهت باد بر مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی انتقال خون در تهران

مسعود حیدری کلهرودی^۱، سیدمحمد ضیاء علوی^{۲*}، امیر شکری^۳۱- دانشجوی دکتری عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران masoud.heidari@ut.ac.ir۲- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران zia.alavi@ut.ac.ir۳- دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران amirshokri@semnan.ac.irآدرس رایانامه نویسنده رابط zia.alavi@ut.ac.ir

چکیده

هر در این پژوهش، اثر هم‌زمان سرعت و جهت باد بر طراحی شبکه ایستگاه‌های پهبادی انتقال اضطراری خون در شهر تهران بررسی شد. مبنای تحلیل، همان داده‌های پالایش‌شده در پژوهش‌های قبلی است که پس از حذف نواحی پرواز ممنوع، شامل ۱۵۴۵ مرکز درمانی و ۱۵۲۸ نقطه تقاضا است. سپس یک تحلیل سناریویی برای ۱۶ حالت ترکیبی شامل چهار سرعت باد ۲، ۵، ۸ و ۱۰ متر بر ثانیه و چهار جهت باد شمال به جنوب، جنوب به شمال، شرق به غرب و غرب به شرق اجرا شد. در مدل پیشنهادی، باد فقط یک عامل زمانی در شبیه‌سازی نبود، بلکه با تعریف فاصله موثر وابسته به باد، مستقیماً بر قابلیت پوشش و در نتیجه بر انتخاب ایستگاه‌ها نیز اثر گذاشت. نتایج نشان داد که در سناریوی پایه بدون باد، شبکه با ۹ ایستگاه قابل پوشش کامل است. در حالی که در ۷ سناریو از ۱۶ سناریوی بادی، تعداد ایستگاه مورد نیاز به ۱۰ افزایش یافت. همچنین حتی در سناریوهایی که تعداد ایستگاه ثابت باقی ماند، ترکیب ایستگاه‌های منتخب تغییر محسوس داشت. یافته‌ها نشان می‌دهد که در طراحی شبکه پهبادی شهری، جهت باد به اندازه شدت آن اهمیت دارد و نادیده گرفتن آن می‌تواند به برآوردی خوش‌بینانه از ظرفیت پوشش منجر شود.

کلمات کلیدی: پهباد، انتقال خون اضطراری، پهباد لجستیکی، انتقال خون پهبادی، مناطق پرواز ممنوع.



۱. مقدمه

کاربرد پهپاد در انتقال اضطراری خون و فرآورده‌های پزشکی زمانی از نظر عملیاتی معتبر است که مدل تصمیم‌گیری، افزون بر فاصله و زمان خدمت، نسبت به شرایط محیطی نیز حساس باشد [5,7,8]. یکی از مهم‌ترین عوامل محیطی در بهره‌برداری شهری از پهپادها، باد است. شدت باد می‌تواند شعاع واقعی دسترسی را کاهش دهد و جهت باد نیز ممکن است برخی مسیرها را نسبت به برخی دیگر مطلوب‌تر یا پرهزینه‌تر کند. در بسیاری از مدل‌های پایه مکان‌یابی، پوشش فقط بر حسب فاصله اقلیدسی یا فاصله مستقیم تعریف می‌شود و فرض می‌شود که هزینه و امکان‌پذیری پرواز در همه جهت‌ها یکسان است [4,6]. این فرض برای محیط شهری تهران، با توجه به گستردگی فضایی تقاضا و ناهمگنی جهت‌های سرویس‌دهی، می‌تواند ساده‌سازی بیش از حد باشد. هدف این مقاله آن است که نشان دهد افزودن سناریوهای سرعت و جهت باد چگونه بر تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز و همچنین بر ترکیب مکانی ایستگاه‌های منتخب اثر می‌گذارد. بدین منظور، یک مدل سناریویی بر پایه داده‌های پژوهش پیشین [13] بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهپادی انتقال خون در تهران با حذف مناطق پرواز ممنوع توسعه داده شده است [12,13].

۱- مسئله و هدف پژوهش

مسئله اصلی، یافتن حداقل تعداد ایستگاه‌های پهپادی برای پوشش کامل نقاط تقاضای مجاز در تهران است، به طوری که:

- همه نقاط تقاضا توسط دست‌کم یک ایستگاه پوشش داده شوند.
 - برد موثر رفت و برگشت و ظرفیت بار رعایت شود.
 - سرعت و جهت باد بر پوشش موثر و زمان خدمت اثر بگذارند.
 - تغییرات تعداد ایستگاه و جابه‌جایی ترکیب ایستگاه‌های منتخب بین سناریوهای مختلف قابل مقایسه باشد.
- اهداف پژوهش به طور مشخص عبارت‌اند از:

۱. سنجش اثر چهار سطح شدت باد بر تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز.
۲. مقایسه اثر چهار جهت غالب باد بر الگوی استقرار ایستگاه‌ها.
۳. بررسی این موضوع که آیا باد فقط ترکیب ایستگاه‌ها را تغییر می‌دهد یا تعداد آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- مواد و روش‌ها

محدوده مطالعه شهر تهران است که این مطالعه بر روی نقشه‌ی OpenStreetMap انجام شده است [2,3,11]. داده‌های مراکز درمانی و پالایش فضایی آن‌ها همان داده‌های تولیدشده در نسخه قبل پژوهش هستند [12,13]. پس از حذف مراکز واقع در زون‌های پرواز ممنوع:

- تعداد کل مراکز درمانی مجاز: ۱۵۴۵
- تعداد نقاط تقاضای مجاز: ۱۵۲۸
- تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز در سناریوی پایه بدون باد: ۹ [13]

بنابراین، این مقاله بر توسعه مدل تصمیم‌گیری تمرکز دارد، نه بر تغییر در داده‌های پایه.

۲-۲- فرضیات عملیاتی

برای مدل‌سازی عملیاتی پهپاد، فروض زیر استفاده شد:

- پهپاد مرجع: DJI FlyCart 30 [10]
- سرعت کروز پایه: ۱۵ متر بر ثانیه
- شعاع پوشش پایه: ۶ کیلومتر
- برد موثر مأموریت: ۱۲ کیلومتر
- بار پایه مأموریت: ۱۸ کیلوگرم
- ظرفیت بار مجاز: ۳۰ کیلوگرم
- زمان عملیات زمینی: ۶ دقیقه

۲-۳- سناریوهای باد

در این پژوهش ۱۶ سناریوی ترکیبی بررسی شد. سرعت‌های باد به صورت زیر تعریف شدند:

- ۲ m/s: باد ملایم
- ۵ m/s: باد متوسط
- ۸ m/s: باد نسبتاً شدید
- ۱۰ m/s: مرز بالای سناریوی سخت

و جهت‌های باد نیز به صورت زیر در نظر گرفته شدند:

- شمال به جنوب
- جنوب به شمال

- شرق به غرب
- غرب به شرق

۲-۴- مدل‌سازی اثر باد

برای هر جفت ایستگاه-تقاضا، ابتدا فاصله هاروساین و زاویه اولیه مسیر محاسبه شد. سپس با توجه به زاویه مسیر نسبت به راستای وزش باد، یک ضریب اثر باد برای هر مسیر تعریف شد. این ضریب به دو صورت در مدل وارد شد:

۱. فاصله موثر: برای کنترل پوشش، فاصله خام در یک ضریب وابسته به شدت و جهت باد ضرب شد. در مسیرهای مخالف باد، این فاصله افزایش یافت و در مسیرهای هم‌سو با باد، اندکی کاهش پیدا کرد.
۲. سرعت کروز موثر: در شبیه‌سازی ماموریت، سرعت کروز پایه نیز با توجه به راستای پرواز نسبت به باد تنظیم شد تا زمان خدمت واقع‌بینانه‌تر برآورد شود.

در نتیجه، باد فقط یک عامل پسینی برای تحلیل زمان خدمت نبود، بلکه وارد هسته مدل مکان‌یابی شد و امکان انتخاب یا حذف برخی ایستگاه‌ها را تغییر داد.

۲-۵- مدل ریاضی

مدل مکان‌یابی از نوع Set Covering است [4,6]:

$$\text{Minimize } \sum x_j \quad (1)$$

به طوری که برای هر نقطه تقاضا i :

$$\text{For each demand point } i: \sum a_{ij} x_j \geq 1 \quad (2)$$

که در آن:

- x_j متغیر دودویی انتخاب ایستگاه j است.
 - $a_{ij} = 1$ زمانی برقرار است که فاصله موثر بین ایستگاه j و تقاضای i کمتر یا مساوی شعاع پوشش ۶ کیلومتری باشد.
- بنابراین تفاوت اصلی با مدل پایه در آن است که a_{ij} دیگر فقط تابع فاصله خام نیست، بلکه تابع فاصله تعدیل‌شده با باد است.

۳- نتایج

۳-۱- سناریوی پایه

در سناریوی پایه بدون باد، تعداد ایستگاه مورد نیاز برای پوشش کامل تقاضا برابر ۹ است. این مقدار مبنای مقایسه همه سناریوهای بادی قرار گرفت.

جدول ۱- تحلیل سناریوی پایه بدون باد

شاخص	مقدار
تعداد نقاط تقاضا	۱,۵۲۸
تعداد ایستگاه پایه	۹
مجموعه کاندیدا	همه مراکز مجاز

۳-۲- نتایج کلی سناریوهای باد

خروجی تحلیل ۱۶ سناریوی بادی نشان داد:

- حداقل تعداد ایستگاه در بین سناریوها: ۹
- حداکثر تعداد ایستگاه در بین سناریوها: ۱۰
- تعداد سناریوهای منجر به افزایش ایستگاه: ۷ از ۱۶
- تعداد سناریوهای با تعداد ایستگاه ثابت: ۹ از ۱۶

اما ثابت ماندن تعداد ایستگاه به معنی ثابت ماندن مکان ایستگاه‌ها نبود. در تمام سناریوهای بررسی شده، ترکیب ایستگاه‌های منتخب نسبت به سناریوی پایه تغییر کرد.

۳-۳- اثر سرعت باد بر تعداد ایستگاه‌ها

خلاصه نتایج به تفکیک سرعت باد در جدول زیر آمده است:

جدول ۲- تحلیل سناریوی با بررسی اثر باد

سرعت باد	توصیف سناریو	دامنه تعداد ایستگاه
۲ متر بر ثانیه	باد ملایم	۹
۵ متر بر ثانیه	باد متوسط	۹
۸ متر بر ثانیه	باد نسبتاً شدید	۹ تا ۱۰
۱۰ متر بر ثانیه	مرز بالای سناریوی سخت	۱۰

این نتایج نشان می‌دهد که تا سطح ۵ m/s، باد بیشتر موجب جابه‌جایی مکانی ایستگاه‌ها می‌شود و هنوز الزام مستقیمی به افزایش تعداد ایستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند. از ۸ m/s به بعد، در برخی جهتها ظرفیت پوشش شبکه پایه کافی نیست و یک ایستگاه اضافی لازم می‌شود. در ۱۰ m/s، در همه جهتها بررسی شده تعداد ایستگاه به ۱۰ افزایش یافته است.

۳-۴- اثر جهت باد

اثر جهت باد در هر سرعت یکسان نبود. برای مثال:

- در سرعت ۸ m/s، جهت‌های شمال به جنوب، جنوب به شمال و شرق به غرب به ۱۰ ایستگاه نیاز داشتند، اما جهت غرب به شرق همچنان با ۹ ایستگاه قابل پوشش بود.
 - در سرعت ۱۰ m/s، هر چهار جهت به ۱۰ ایستگاه نیاز داشتند.
 - در سرعت‌های ۲ و ۵ m/s، تعداد ایستگاه ثابت ماند، اما جهت باد باعث تغییر محسوس در ترکیب ایستگاه‌های منتخب شد.
- این موضوع نشان می‌دهد که جهت باد، تنها یک متغیر فرعی نیست؛ بلکه می‌تواند به طور نامتقارن بر عملکرد شبکه اثر بگذارد.

۳-۵- شدت تغییر در ترکیب ایستگاه‌ها

برای سنجش میزان تفاوت شبکه هر سناریو با سناریوی پایه، تعداد ایستگاه‌های افزوده‌شده و حذف‌شده مقایسه شد. شاخص `changed_station_count` نشان‌دهنده مجموع این جابه‌جایی‌هاست. بر اساس خروجی‌ها:

- در برخی سناریوهای باد ملایم، مقدار تغییر ترکیب بین ۱۲ تا ۱۸ بوده است.
 - در سناریوی ۱۰ m/s با جهت غرب به شرق، بیشترین اختلاف با سناریوی پایه ثبت شد و `changed_station_count = 19` به دست آمد.
 - در همین سناریو، هیچ ایستگاهی میان سناریوی پایه و سناریوی جدید مشترک باقی نماند و شبکه عملاً بازآرایی کامل شد.
- این یافته از منظر برنامه‌ریزی بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد حتی اگر تعداد ایستگاه‌ها تفاوت چندانی نداشته باشد، مکان‌های مناسب استقرار می‌توانند به شدت به باد وابسته باشند.

۳-۶- شاخص‌های فاصله موثر

میانگین فاصله خام تخصیص‌ها در سناریوهای مختلف تقریباً در بازه ۲.۷۹ تا ۳.۲۷ کیلومتر قرار داشت، اما میانگین فاصله موثر در بازه‌ای حدود ۲.۹۹ تا ۳.۴۰ کیلومتر تغییر کرد. همچنین بیشینه فاصله موثر در همه سناریوها کمتر از آستانه ۶ کیلومتر باقی ماند که نشان می‌دهد قیود پوشش به درستی اعمال شده‌اند.

۳-۷- جدول خلاصه سناریوها

جدول ۳۲- تحلیل سناریوی تعداد ایستگاه‌ها و تغییرات آن با بررسی اثر باد و جهت آن

سرعت باد	جهت باد	تعداد ایستگاه
۲	شمال به جنوب	۹
۲	جنوب به شمال	۹
۲	شرق به غرب	۹
۲	غرب به شرق	۹
۵	شمال به جنوب	۹
۵	جنوب به شمال	۹
۵	شرق به غرب	۹
۵	غرب به شرق	۹
۸	شمال به جنوب	۱۰
۸	جنوب به شمال	۱۰
۸	شرق به غرب	۱۰
۸	غرب به شرق	۹
۱۰	شمال به جنوب	۱۰
۱۰	جنوب به شمال	۱۰
۱۰	شرق به غرب	۱۰
۱۰	غرب به شرق	۱۰

۴- بحث

نتایج این پژوهش سه پیام اصلی دارد. نخست آن که سرعت باد از یک آستانه مشخص به بعد، مستقیماً تعداد ایستگاه‌های مورد نیاز را افزایش می‌دهد. دوم آن که حتی در شدت‌های پایین‌تر باد، ساختار مکانی شبکه ثابت نمی‌ماند و ایستگاه‌های منتخب بسته به جهت باد جابه‌جا می‌شوند. سوم آن که جهت باد می‌تواند در شدت‌های یکسان، پیامدهای متفاوتی بر پوشش داشته باشد؛ در نتیجه استفاده از یک ضریب یکنواخت برای افت عملکرد پهباد، ساده‌سازی کافی و دقیقی نیست [4-8].

از منظر کاربردی، این یافته‌ها نشان می‌دهد که طراحی یک شبکه پهبادی شهری نباید فقط بر اساس یک چیدمان ثابت و مستقل از شرایط جوی انجام شود [5,6,7]. اگر برنامه‌ریزی در سطح بهره‌برداری واقعی مدنظر باشد، باید یا چند آرایش پشتیبان برای فصول و رژیم‌های بادی مختلف تعریف شود، یا مکان‌هایی انتخاب شوند که در برابر تغییر جهت باد، پایداری بیشتری در پوشش ایجاد کنند.

در عین حال، این مطالعه هنوز محدودیت‌هایی دارد. باد در اینجا به صورت سناریویی و ساده‌سازی شده مدل شده است و داده‌های زمانی-مکانی واقعی هواشناسی در مقیاس ساعتی یا روزانه وارد مدل نشده‌اند. همچنین اثر بادهای متغیر بر مصرف باتری، ایمنی پرواز و قابلیت اطمینان زمان رسیدن هنوز به صورت کامل مدل‌سازی نشده است [8,10].

۵- نتیجه گیری

در این پژوهش از مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی انتقال خون در تهران ارائه شد که اثر سرعت و جهت باد را مستقیماً وارد مدل پوشش می‌کند. بر مبنای داده‌های پالایش‌شده نسخه قبل، سناریوی پایه بدون باد به ۹ ایستگاه نیاز داشت. تحلیل ۱۶ سناریوی بادی نشان داد که:

- در ۷ سناریو، تعداد ایستگاه مورد نیاز به ۱۰ افزایش یافت.
 - در ۹ سناریو، تعداد ایستگاه ثابت ماند اما ترکیب ایستگاه‌ها تغییر کرد.
 - در سرعت ۱۰ m/s، همه جهت‌ها به ایستگاه اضافی نیاز داشتند.
 - در سرعت ۸ m/s، اثر جهت باد تعیین‌کننده شد و فقط یکی از جهت‌ها توانست با ۹ ایستگاه باقی بماند.
- بنابراین، باد یک عامل ثانویه یا صرفاً عملیاتی نیست، بلکه می‌تواند نتیجه بهینه‌سازی مکان‌یابی را تغییر دهد. این موضوع برای طراحی شبکه‌های پهبادی شهری، به‌ویژه در کاربردهای حیاتی مانند انتقال خون، اهمیت بنیادی دارد.

۶- مسیرهای آینده

- بررسی هندسی مسیر مستقیم و حذف تخصیص‌هایی که خط پرواز آن‌ها از پلیگون‌های ممنوعه عبور می‌کند.
- وارد کردن داده‌های رسمی حریم فرودگاهی و مناطق امنیتی از منابع ملی به جای اتکای صرف به

OpenStreetMap

- وزن‌دهی تقاضا بر اساس تعداد تخت، نوع مرکز درمانی یا داده‌های واقعی مصرف خون.
- افزودن محدودیت ظرفیت ناوگان، تعداد سورتی در روز و زمان شارژ یا تعویض باتری.
- استفاده از مدل چندهدفه برای کمینه‌سازی هم‌زمان تعداد ایستگاه، زمان پاسخ و ریسک پروازی.
- اضافه کردن متغیرهای عملکردی پهباد مثل دمای هوا، میزان باتری، وضعیت آب و هوایی و....

۷- پیاده‌سازی

کدهای پیاده‌سازی شده برای این پژوهش به صورت متن‌باز در مخزن گیت‌هاب زیر در دسترس است:

[www.github.com/amirshnll/uav-blood-delivery-network-tehran](https://github.com/amirshnll/uav-blood-delivery-network-tehran)



۸- مراجع

1. U.S. Food and Drug Administration. (1973). Title 21 CFR Part 640 – Additional Standards for Human Blood and Blood Products.
2. Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: The world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221.
3. Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. *IEEE Pervasive Computing*, 7(4), 12–18.
4. Braßel, H., Zeh, T., Fricke, H., & Eltner, A. (2023). Optimal UAV Hangar Locations for Emergency Services Considering Restricted Areas. *Drones*, 7(3), 203.
5. Xia, J., Li, Q., Tian, Y., et al. (2023). An unmanned emergency blood dispatch system based on an early prediction and fast delivery strategy. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 235, 107512.
6. Martinsen, E., & von Walter, C. (2024). Facility location models in emergency response: A review. *European Journal of Operational Research*, 322(1), 1–15.
7. Gauba, P., Nangia, A., Bahadur, S., et al. (2025). Adopting drone technology for blood delivery: a feasibility study to evaluate its efficiency and sustainability. *Archives of Public Health*, 83, 163.
8. Lakhwani, T. S., Sinjana, Y., & Kapoor, A. P. (2025). Revolutionizing healthcare logistics: The strategic role of drone technology in blood bag deliveries. *Journal of Transport & Health*, 42, 102053.
9. AABB. (n.d.). Fundamental standards for blood collection and transfusion. AABB. <https://www.aabb.org>
10. DJI. (n.d.). DJI FlyCart 30. <https://www.dji.com/fr/flycart-30>
11. OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. <https://www.openstreetmap.org>
12. حیدری کلهرودی، م، ضیاء علوی، س. م، و شکری، ا. (۱۴۰۵). بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی برای انتقال اضطراری خون در شهر تهران. کنفرانس بین‌المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی.
13. حیدری کلهرودی، م، ضیاء علوی، س. م، و شکری، ا. (۱۴۰۵). بهینه‌سازی مکان‌یابی ایستگاه‌های پهبادی انتقال خون در تهران با حذف مناطق پرواز ممنوع. همایش بین‌المللی دانشجویان مهندسی مکانیک و هوافضا.
14. سلطانی‌نژادیان، ص. (۱۴۰۴). کاربرد پهبادها در انتقال محصولات پزشکی برای بهبود سلامت مادران: مرور نظام‌مند و چارچوبی برای تحقیقات آینده. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق و کامپیوتر.



Analysis of the Effects of Wind Speed and Direction on the Siting of Blood-Delivery Drone Stations in Tehran

Masoud Heidari Kalahrodi¹, Mohammad Zia Alavi^{*2}, Amir Shokri³

1. Ph.D. Candidate in Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran, masoud.heidari@ut.ac.ir
2. Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran zia.alavi@ut.ac.ir
3. M.Sc. Graduate in Computer Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran, amirshokri@semnan.ac.ir

Corresponding Author's E-mail: zia.alavi@ut.ac.ir

Abstract

This study investigates the combined effects of wind speed and wind direction on the design of a drone-based emergency blood transportation station network in Tehran. The analysis is based on the same preprocessed dataset used in the previous studies, which, after excluding facilities located within no-fly zones, comprises 1,545 healthcare facilities and 1,528 demand points. A scenario-based analysis was then conducted for 16 combinations of wind conditions, including four wind speeds (2, 5, 8, and 10 m/s) and four prevailing wind directions (north-to-south, south-to-north, east-to-west, and west-to-east). In the proposed model, wind was not treated solely as a temporal factor affecting flight duration; instead, a wind-dependent effective distance metric was introduced, allowing wind conditions to directly influence service coverage and, consequently, station selection. The results showed that, under the baseline no-wind scenario, complete demand coverage could be achieved with nine stations. However, in seven of the sixteen wind scenarios, the required number of stations increased to ten. Moreover, even when the total number of stations remained unchanged, the composition of the selected station locations changed substantially. These findings demonstrate that, in the design of urban drone networks, wind direction is as influential as wind speed, and neglecting its effects may lead to overly optimistic estimates of network coverage capability.

Keywords: Emergency blood transportation, Drone-based blood delivery, No-fly zones, Wind effects.